中国石油大学(北京)克拉玛依校区
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM - BEIJING AT KARAMAY

软件项目实践报告

“三重一大”决策与运行管理系统

院 （系）：计 算 机 系

专业年级：软件工程 2022 级

组　　长：方叶武

组　　员：韩伟瑞、梁天乐、王恒健、祝梓熙

成　　绩：

企业教师：陈瑞军、赵明丽（红有软件）

校内教师：贾志洋

完成日期：2025 年 7 月 4 日

评分标准

根据各小组考勤和最终提交的时间报告对小组进行评价，评价等级分为优秀、良好、中等、及格、不及格五级。由企业教师和校内教师讨论给出该小组的评价，小组成员的成绩根据小组的评价等级以及各小组给出的学生贡献排行进行分配，评价方式如下表所示：

小组评价等级	**组长**	**组员**
优秀	优秀	优秀、良好、中等比例为 6:2:2
良好	优秀	良好、中等、及格比例为 5:3:2
中等	良好	中等、及格比例为 4:6
及格	中等	全部为及格
不及格	不及格	全部为不及格

学生在上课期间旷课一次其成绩等级下降一个等级，旷课 3 次以上（含 3 次）成绩不及格。

企业教师和校内教师对该小组的成绩进行评定时参考标准为：

(1) 项目可行性研究报告、项目计划 10 分

(2)需求分析 20 分

(3)设计 20 分

(4)测试和用户手册 15 分

(5)分析、解决问题的能力 10 分

(6)报告书写干净、规范、语句通顺等 10 分

(7)完成的程序 15 分

企业教师和校内教师根据该标准为各小组评定成绩（百分制），根据所有教师打分的平均值评定小组成绩的等级（100~90：优秀；89~80：良好；79~70 中等；69~60：及格；60~0：不及格）。

小组项目完成情况（贡献度排名）

排名	姓名	完成工作	签名
1	方叶武	**文档：**项目计划安排、编写可行性研究报告、软件需求说明书、系统设计说明书、数据库设计说明书、审核文档、修正文档 **代码：**负责系统架构的总体设计，提案模块的全栈开发，包括数据库设计，前端设计与开发，后端微服务和远程调用。	
2	韩伟瑞	**代码：**负责编写主页前端代码以及其对应后端相关功能的实现、帮助进行云服务器部署 **文档：**编写用户手册文档以及部分文档修订	
3	梁天乐	**代码：**三重一大“会议模块”前端(Vue)+后端(SpringCloud)开发。包括会议模块所有前端页面，会议模块+Qwen 大模型模块所有后端代码。 **运维&其他：**部署数据库、会议服务、新闻服务、Qwen 服务、用户服务等后端服务到服务器。 **文档：**E-R 图、系统功能架构图、系统技术组件图、系统整体架构图绘制。	
4	祝梓熙	**文档：**项目计划安排、wbs 图绘制、编写可行性研究报告、软件需求说明书、软件设计说明书、数据库设计说明书、测试设计说明书、测试总结说明书、总结报告、审核文档、修正文档。	
5	王恒健	**代码：**我主要负责游客展示前台和超级管理员后台的开发工作（包括前端及后端），以及用户邮箱验证码登录功能、单元测试、拦截器配置等。 **文档：**项目计划撰写、部分系统功能架构图绘制。	

小组成绩及教师评语

成绩评定		教师签字	
成绩评定		教师签字	
成绩评定		教师签字	
平均成绩		成绩等级	
教师评语			

s

小组成员成绩

排名	姓名	成绩等级
1	方叶武	
2	韩伟瑞	
3	梁天乐	
4	祝梓熙	
5	王恒健	

小组成员个人小结

姓名	方叶武	学号	2022015473	班级	软件 22-2 班
参与工作	文档：项目计划安排、编写可行性研究报告、软件需求说明书、系统设计说明书、数据库设计说明书、审核文档、修正文档 代码：负责系统架构的总体设计，提案模块的全栈开发，包括数据库设计，前端设计与开发，后端微服务和远程调用。				

在本次课程学习中，我深入参与了“三重一大决策与运行管理系统”项目开发的全过程，收获颇丰，不仅对软件项目搭建的具体流程有了清晰的认识，更深刻体会到了团队协作与项目管理的关键作用。

三重一大决策与运行管理系统”项目旨在为决策流程提供规范化、标准化的管理，确保决策过程的透明度和效率。本项目由中国石油大学（北京）克拉玛依校区委托开发，积极响应国家政策，满足校区决策管理需求。

在项目开发过程中，我担任项目组组长，主要负责协调团队协作、把控项目进度、分配任务以及监督项目实施情况。同时，我也参与了部分系统功能的开发工作，包括但不限于议题管理、文件传输等模块的开发与测试。

在项目初期，我带领团队进行了详细的需求调研，与目标用户群体进行深入沟通，了解他们的实际需求和期望功能。通过调研，我们明确了系统开发的目的，即为“三重一大”决策提供规范化、标准化流程，提升决策透明度与效率。同时，我们也响应国家政策要求，确保系统开发符合相关政策指导。

在系统设计阶段，我负责组织团队成员进行数据库与系统功能设计。我们依据需求分析结果，制定了详细的设计说明书，为开发工作提供了清晰的技术指导。在设计过程中，我们采用了微服务架构、前后端分离设计等先进的技术架构，确保了系统的稳定性与高效性。

在系统开发阶段，我根据团队成员的实际情况进行了任务分配，确保每个人都能充分发挥自己的优势。在开发过程中，我不断监督项目的进度、完成情况、组员配合等，确保项目按照预定计划进行。同时，我也参与了部分系统功能的开发工作，包括但不限于议题管理、会议创建管理等模块的开发与测试。在开发过程中，我们遇到了一些技术难题，如代码调试、功能实现等问题，但我通过查阅资料、与团队成员讨论等方式，成功解决了这些问题，确保了系统的顺利开发。

在系统测试与试运行阶段，我组织团队成员对系统进行了全面的功能测试，及时发现并修复了存在的问题，确保系统能够稳定运行，满足用户需求。同时，我也负责与用户进行沟通，收集用户反馈，根据用户意见对系统进行优化和改进。

四、个人收获与成长

通过参与本项目开发，我在技术方面有了很大的提升。我熟练掌握了微服务架构、前后端

分离设计等先进技术架构的应用，提高了自己的编程能力和系统设计能力。同时，我也对数据库设计、代码调试等技术有了更深入的理解和实践。

在项目管理方面，我深刻体会到了协调团队协作和进度把控的重要性。在项目实施过程中，我不断学习和实践项目管理方法，提高了自己的项目管理能力。我学会了如何合理分配任务、监督项目进度、协调团队成员之间的关系，确保项目的顺利进行。

在团队协作方面，我深刻体会到了团队合作的力量。在项目开发过程中，我与团队成员紧密合作，共同攻克了一个又一个难题。通过与团队成员的交流沟通，我提高了自己的团队协作能力和沟通能力，学会了如何充分发挥每个成员的优势，提高团队整体效率。

在项目开发过程中，我们遇到了各种各样的问题，如技术难题、需求变更、团队协作问题等。面对这些问题，我学会了如何冷静分析问题、寻找解决方案，并及时调整项目计划和团队分工，确保项目的顺利进行。通过解决这些问题，我提高了自己的问题解决能力和应变能力。

在项目开发过程中，我发现自己在任务分配方面存在不足。有时会给某些小组成员分配过重的任务，导致他们工作压力过大，影响了工作效率和质量。同时，也会出现任务分配不均衡的情况，部分成员工作量较少，而部分成员工作量过多。针对这一问题，我将在今后的项目中更加注重任务分配的合理性，充分考虑每个成员的能力和实际情况，确保任务分配均衡，提高团队整体效率。

另外，在项目开发过程中，我发现自己在沟通方面存在不足。有时会因为沟通不及时、不充分而导致团队成员之间出现误解，影响了团队协作效率。针对这一问题，我将在今后的项目中加强沟通意识，主动与团队成员进行沟通交流，及时了解他们的工作情况和遇到的问题，确保团队成员之间信息畅通，提高团队协作效率。

通过参与“三重一大决策与运行管理系统”项目开发，我在技术能力、项目管理能力、团队协作能力、问题解决能力等方面都有了很大的提升。同时，我也认识到了自己在任务分配、监督、沟通等方面存在的不足，并制定了相应的改进措施。在今后的学习和工作中，我将继续努力，不断提升自己的综合素质，为成为一名优秀的软件工程师而努力奋斗。同时，我也会将本次项目开发的经验教训应用到今后的项目中，不断提高自己的项目开发水平。

最后感谢陈老师、赵老师、贾老师的细心教导，在本次学习中获益良多。

签字：方叶武

日期：2025 年 7 月 1 日

姓名	梁天乐	学号	2022015711	班级	软件 22-1 班
参与工作	代码：三重一大“会议模块”前端(Vue)+后端(SpringCloud)开发。包括会议模块所有前端页面，会议模块+Qwen 大模型模块所有后端代码。具体包括：新建会议、上传开会材料、上传总结材料、选择开会人员、评论会议、编辑会议内容、会议日程可视化、Qwen 大模型总结会议要点及可行性。 运维&其他：部署数据库、会议服务、新闻服务、Qwen 服务、用户服务等后端服务到服务器。进行会议模块的 Jmeter 压力测试、Xray 安全测试。将前端整合到本地并连接后端服务器，录制答辩视频。 文档：E-R 图、系统功能架构图、系统技术组件图、系统整体架构图绘制				

在本次“三重一大决策与运行管理系统”的开发实践中，我实现了技术能力的跨越式成长。作为会议模块的核心开发者，我首次将 SpringCloud 微服务架构应用于实际项目，深刻体会到分布式系统的魅力与挑战。通过搭建会议微服务、Qwen 智能分析服务等独立模块，我熟练掌握了 Nacos 服务注册与配置管理、OpenFeign 远程调用等核心技术。当石油学院的会议审批请求通过 Feign 接口精准路由至校办审批模块时，那种各司其职又协同运作的系统美感，让我真正理解了"高内聚低耦合"的设计哲学。

在数据持久层开发中，Mybatis-plus 的强大功能极大提升了我的开发效率。还记得设计多级审批状态流转时，通过其 Lambda 表达式构建动态查询条件，仅用三行代码就完成了过去数十行 SQL 的工作。更让我惊喜的是 ActiveRecord 模式对业务逻辑的简化——将会议状态变更封装在 MeetingData 实体中，使代码可读性提升 50%。这些实践让我领悟到：优秀框架的价值不仅在于减少重复劳动，更在于引导开发者写出更优雅的代码。

在集成 Qwen 大模型 API 的过程中，我经历了从技术迷茫到自主攻关的蜕变。让我掌握了 RESTful 接口调用的高阶技巧：如何通过熔断降级、请求重试等机制构建韧性系统。当看到软件可以使用智能生成的会议分析报告辅助决策时，我深切感受到技术落地的价值。

在本次项目中，我们团队通过 Apifox 实现了高效的接口文档管理，这一工具极大提升了开发协作效率。从项目启动之初，我们就建立了"文档先行"的工作规范，所有接口设计都在编码前通过 Apifox 明确定义，确保前后端开发人员对接口规范达成一致。我们特别注重接口细节的完整描述，包括参数校验规则、状态码说明和错误示例，这种严谨的文档习惯有效避免了以往因接口理解不一致导致的联调问题。通过 Apifox 的团队协作功能，我们实现了接口变更的实时同步，让微服务间的调用更加顺畅，大幅减少了沟通成本。这种规范的接口文档管理实践，不仅保障了项目顺利进行，也为团队积累了宝贵的标准化开发经验。

在项目部署和性能优化环节，我们采用宝塔面板进行服务部署，通过其可视化管理功能高效完成了 Nginx 配置、域名绑定等运维工作。压力测试阶段使用 JMeter 模拟真实场景，当 500 并发用户创建会议请求时，系统暴露出数据库连接池瓶颈问题。在赵老师的指导下，我们通过分析 JMeter 生成的测试报告，精准定位性能瓶颈，将 HikariCP 连接池参数从默认 50 调整至 200，并引入 Redis 缓存高频访问的审批状态数据。经过多轮测试迭代，最终使系统吞吐量从初始的 80 TPS 提升至 210 TPS，响应时间稳定在 1.2 秒以内。这一过程让我深刻体会到：运维优化需要建立在准确的性能数据基础上，每个参数的调整都应当有明确的指标依据。特别感谢团队在测试过程中给予的支持，这些实战经验使我对系统性能调优有了更深入的理解。

回顾整个项目开发过程，我收获了许多宝贵的经验，也克服了不少技术难题。从最初对微服务架构的一知半解，到能够独立完成 SpringCloud 服务搭建和联调；从只会简单使

用 Mybatis 进行 CRUD 操作，到熟练掌握 Mybatis-plus 的高级特性优化数据访问层；从对 API 调用知之甚少，到成功集成 Qwen 大模型并实现智能分析功能。这些成长都源于项目实践中遇到的一个个具体挑战。

记得在接口联调阶段，由于微服务间调用频繁，我们遇到了各种预料之外的问题。通过团队协作和不断调试，我们最终找到了最优解决方案。在性能优化过程中，JMeter 压力测试帮我们发现了系统的瓶颈所在，经过多次调优，系统性能得到了显著提升。这些经历让我明白，技术难题的解决不仅需要扎实的基础知识，更需要耐心和团队协作精神。

特别感谢陈老师、赵老师、贾老师在项目过程中给予的指导和帮助，让我在解决问题的过程中不断成长，这些经验将成为我未来职业发展的宝贵财富。

签字：梁天乐

日期：2025 年 7 月 4 日

姓名	祝梓熙	学号	2022015593	班级	软件 22-1 班
参与工作	文档：撰写项目需求说明书，系统设计说明书，数据库设计说明书，测试设计说明书，测试总结报告，项目开发总结报告的初版，并负责后续修正；绘制绝大多数架构图，用例图，结构图。				

在本次短学期课程中，我有幸参与了“三重一大决策与运行管理系统”项目从提出到运营的全过程。这段宝贵的经历，不仅让我深刻体会到软件开发的全流程工作，更让我深入理解了软件工程的核心要义，同时也对团队协作有了更为充足且深刻的认知。

在本次课程中，由于交流在外的特殊情况，我无法参与到线下的课程教学。但温暖的是，我的队友们总会在下课的第一时间与我同步教学内容，无论是课程讲解的重点知识，还是老师强调的注意事项，他们都毫无保留地分享给我。这让我即使身处千里之外，也能紧跟课程进度，不掉队于集体。

在本次工作中，我主要负责本项目大多数的文档撰写工作，涵盖了项目需求说明书、系统设计说明书、数据库设计说明书、测试设计说明书、测试总结报告以及项目开发总结报告等多个重要文档。在撰写过程中，我深刻意识到开发并非只是简单的写代码，而是一个需要全面规划、细致执行的系统工程。从确定需求、明确目标，到测试跟进、实时总结，每一个环节都至关重要。同时，我也积极与团队成员们一起进行头脑风暴，共同迭代功能点，提出自己的见解和建议。在讨论过程中，我还会认真记录团队成员们的每一个灵感闪光点，并将这些内容巧妙地融入到文档撰写中，为后续的系统开发阶段提供有力的支持。

在需求分析的撰写中，我深入与团队成员、指导老师以及潜在用户沟通交流，充分了解他们对于“三重一大决策与运行管理系统”的功能需求、性能期望以及使用场景。我通过大量的调研和分析，梳理出用户的核心需求，将其转化为详细、准确且可执行的需求文档。在这个过程中，我学会了如何从纷繁复杂的用户描述中提炼关键信息，如何与不同背景的人员进行有效的沟通，以及如何确保需求文档的完整性和准确性，为项目的顺利开展奠定了坚实的基础。

在系统设计说明书的撰写中，我根据需求分析的结果，结合软件工程的设计原则和方法，对系统的整体架构、模块划分、接口设计等进行了深入的规划和设计。我反复权衡不同设计方案的优缺点，与团队成员进行多次讨论和修改，力求设计出一个既满足功能需求，又具有良好可扩展性和稳定性的系统架构。通过这项工作，我加深了对软件系统架构设计的理解，提高了自己的系统设计能力和逻辑思维能力。

在数据库设计说明书的撰写中，我充分考虑系统的数据存储需求和业务逻辑，进行了严谨的数据库表结构设计、字段定义和关系建模。我运用数据库设计的相关知识和工具，对数据进行合理的分类和组织，确保数据的完整性、一致性和安全性。同时，我还对数据库的性能优化进行了深入研究，提出了一系列优化方案。在这个过程中，我不仅掌握了数据库设计的核心技术，还学会了如何从实际业务需求出发，设计出高效、可靠的数据库系统。

在测试设计说明书和测试总结报告的撰写中，我根据系统的功能需求和设计要求，制定了全面的测试计划和详细的测试用例。我明确了测试的目标、范围、方法和流程，确保对系统的各个功能模块和关键业务流程进行充分的测试。在测试过程中，我认真记录每一个发现的问题，分析问题产生的原因，并及时与开发人员沟通解决。在撰写测试总结报告时，我对整个测试过程进行了全面的总结和分析，评估系统的质量和稳定性，提出了系统存在的不足之处和改进建议。通过参与测试文档的撰写和测试工作的实施，我深刻认识到软件测试在软件开发过程中的重要性，提高了自己的软件测试能力和问题分析解决能力。

在开发过程中，我学到了很多。我不仅掌握了软件工程的理论知识和实践技能，还培养了自己的团队协作能力、沟通能力和问题解决能力。每一次与团队成员的合作，每一次面对困难和挑战时的坚持与努力，都让我不断成长和进步。

最后，我由衷地感谢陈老师、赵老师、贾老师的倾囊相授。在项目的各个阶段，老师们都给予了我们悉心的指导和耐心的帮助。无论是需求分析时的思路引导，还是系统设计和开发过程中的技术答疑，老师们都毫无保留地分享他们的经验和知识。这些知识是无价的财宝，相信会对我未来的学习与工作产生巨大且深远的影响。我会将在本次项目中学到的知识和经验运用到今后的学习和工作中，不断提升自己，努力取得更好的成绩。

签字：祝梓熙

日期：2025 年 7 月 4 日

<table>
<tr><td>姓名</td><td>王恒健</td><td>学号</td><td>2022015553</td><td>班级</td><td>软件 22-3 班</td></tr>
<tr><td>参与工作</td><td colspan="5">代码：在"三重一大"决策管理系统开发中，我主要负责游客展示前台和超级管理员后台的开发工作。前端采用 Vue3+TypeScript+Element Plus 技术栈开发，我主导并开发了游客首页、新闻动态页面、新闻详情页面、联系我们页面、用户登录页面、会议及提案选择页面、数据概览页面、用户管理页面、新闻管理页面、轮播图管理页面、重大决策页面等三重一大新闻页面，辅助开发并美化了其他游客前台的页面。后端基于 SpringCloud 微服务架构开发轮播图模块的增删改查功能并远程调用文件模块实现图片上传管理，新闻模块的增删改查和内容发布功能并远程调用提案模块设计同步机制，网关 JWT 认证调用，用户邮箱验证码登录功能，并为所有模块（包括提案、会议模块等）编写完整注释和单元测试。
运维&其他：负责新闻、轮播图等模块的数据库表结构设计和部署配置，对新闻、轮播图模块进行 JMeter 压力测试和 Xray 安全测试。实现了三个前端（游客展示前端/超级管理员后台、会议系统前端、提案系统前端）以及后端各微服务模块的整合和接口对接工作，确保整个系统的协调运行。
文档：项目计划撰写、部分系统功能架构图绘制。</td></tr>
<tr><td colspan="6">在本次"三重一大决策管理系统"的开发实践中，我获得了全方位的技术成长和项目经验。作为游客展示前台和超级管理员后台的主要负责人，我在技术架构理解、前端开发、后端设计、问题解决等多个层面都有显著收获。

作为初次接触微服务架构的开发者，这次项目让我从理论走向实践，通过搭建新闻模块和轮播图模块等独立服务，我逐步理解了服务拆分的原则和微服务间通信的机制。当轮播图服务通过 OpenFeign 调用文件服务完成图片上传时，这种服务间的解耦协作让我真正感受到了微服务架构的优势。从单体应用思维转向分布式系统思维的转变过程充满挑战但收获颇丰，我学会了如何设计服务边界、处理分布式事务、管理服务依赖关系，这些经验为我后续的架构设计奠定了坚实基础。

在 Vue3+TypeScript+Element Plus 技术栈的应用中，我不仅巩固了基础语法，更深入理解了现代前端开发的最佳实践。通过 Composition API 的使用，我学会了如何更好地组织组件逻辑；TypeScript 的静态类型检查让我的代码更加健壮；Pinia 状态管理的应用让我理解了大型应用的状态管理模式。特别是在解决 DecisionCard.vue 中的 API 调用问题、axios 超时配置优化、路由权限精细化管理等实际问题时，我积累了丰富的调试和优化经验，这些问题的解决让我对技术细节有了更深入的理解。

通过 SyncConfig 配置类的设计实现，我深入理解了企业级应用中数据一致性的重要性。可配置的同步间隔和批量处理参数设计，让我学会了如何在数据实时性与系统性能之间找到平衡点，这次实践让我认识到配置化设计的价值，外部化参数不仅提高了系统灵活性，也为运维管理提供了便利。
项目过程中遇到的各种技术难题锻炼了我的问题分析和解决能力，我学会了如何系统性地分析问题、定位根因、制定解决方案，这种思维方式对我的技术成长极其重要。通过 JMeter 进行的性能测试让我对系统性能有了量化认知，测试线程组 50 获取新闻和线程组 100 获取轮播图的性能表现分析，让我学会了如何通过数据驱动的方式进行性能优化。从测试设计、数据收集到瓶颈分析，这个完整的性能优化流程让我具备了企业级应用性能调优的基础能力。</td></tr>
</table>

通过 Xray 安全测试和 JWT 认证机制的实现，我对应用安全有了更深刻的认识。从白名单配置到权限验证，从跨域处理到数据加密，这些安全实践让我明白了安全不是事后补救，而是需要在设计阶段就考虑的重要因素。作为三套前端系统整合的负责人，我学会了如何协调不同模块的开发进度，如何处理系统间的依赖关系，如何制定部署策略，这些项目管理经验让我对软件工程的全生命周期有了更全面的理解。

在与团队成员的协作过程中，我学会了如何进行有效的技术沟通，如何在团队中承担责任，如何在遇到困难时寻求帮助和提供支持。整个项目过程中，我建立了一套有效的技术学习方法论：从理论学习到实践应用，从问题发现到解决方案实施，从个人开发到团队协作。通过这次全栈开发实践，我对现代软件开发的技术栈有了全面认知，从前端框架到后端微服务，从数据库设计到部署运维，这种全栈视野让我能够更好地理解技术选型的考量因素，为未来的技术决策提供了重要参考。

这次项目经历不仅让我掌握了具体的技术技能，更重要的是培养了我的工程思维、问题解决能力和持续学习的习惯，这些收获将成为我技术职业生涯的宝贵财富。

最后特别感谢陈老师、赵老师、贾老师在项目过程中给予的指导和帮助。

签字：王恒健

日期：2025 年 7 月 14 日

<table>
<tr><td>姓名</td><td>韩伟瑞</td><td>学号</td><td>2022015475</td><td>班级</td><td>软件 22-1 班</td></tr>
<tr><td>参与工作</td><td colspan="5">代码：主页前后端代码编写与接口调试
文档：用户手册部分文档编写、审核文档、修正文档、汇报展示 ppt 制作。
这次小学期项目经历，让我真正有机会站在企业级开发的角度，亲身体验并系统学习了一个项目从孕育到落地的完整生命周期。整个过程离不开小组伙伴们的紧密协作和老师们的悉心指导，正是这种团队氛围让我能够深入理解企业级项目的运作模式。从最初缜密的设计构思，到最终功能的具体实现，每一步都让我对企业开发流程的严谨性和复杂性有了更深刻的认识。

项目初期，我们投入了大量精力进行详尽的文档编写工作，这让我切身体会到文档备案在企业级开发中的基石作用。它不仅是团队沟通的桥梁，更是项目知识沉淀和后期维护的重要依据。在组员们的帮助下，我逐步掌握了基于 Spring Cloud 技术栈构建微服务系统的核心思想和实践方法，理解了服务拆分、注册发现、配置管理等关键概念。同时，我也学习并实践了使用 Docker 进行应用容器化部署的技术，这大大提升了环境一致性和部署效率。为了将项目真正上线运行，我接触并熟悉了宝塔控制面板的功能，独立完成了项目在云服务器上的部署配置工作，从理论走向了实际的生产环境。

在具体的开发实践中，我接触并熟练运用了 Navicat、Trae、Apifox 等一系列高效的开发辅助工具，它们显著提升了数据库管理、API 网关配置和接口调试的效率，是项目得以顺利推进的重要保障。随着项目的深入，软件测试的重要性日益凸显。我系统学习了 JMeter 进行性能测试的具体步骤和方法，通过模拟多用户并发访问，分析系统响应时间和资源消耗，深刻理解了在项目开发中进行充分负载测试的必要性。这不仅关乎用户体验，更是系统稳定性和可扩展性的关键验证。整个项目过程充满了挑战和学习机会，我积累了许多宝贵的实践经验，对软件开发的认知也从校园练习扩展到了更为复杂的工业级实践层面。
这段经历极大地丰富了我的技术视野和工程能力。
签字：韩伟瑞
日期：2025 年 7 月 4 日</td></tr>
</table>

文档目录

序号	名　称	页　数	备注
1	项目可行性研究报告	51	doc 文件
2	项目计划	1	Project 文件
3	软件需求说明书	32	doc 文件
4	系统设计说明书	69	doc 文件
5	数据库设计说明书	60	doc 文件
6	测试设计说明书	22	doc 文件
7	测试总结报告	8	doc 文件
8	项目开发总结报告	39	doc 文件
9	用户手册	29	doc 文件